

《软件工程与 GIS 设计》

各阶段文档汇报要求 (Ver 2026.03.16)

授课 32 学时，3 月 10 日—6 月 16 日（1-16 周）

上机 16 学时，4 月 14 日—6 月 2 日（7-14 周）

林广发

福建师范大学 地理信息科学系

进度里程碑▲（迭代文档；时间单位：周）

周次	里程碑 (日期)	Phases	提交或展示文档内容
2	3.10	第 1 讲 课程概述/分组与选题介绍	● 分组名单
3	3.17	初选讨论 头脑风暴/点评	● 简要 PPT 或口述
4	3.24	为选题，提前讲： 第 5 讲 需求分析（I）	● 选题 WORD 文档或 PPT 初稿 ● 业务流程图（VSD） ● 数据流程图（VSD）
5	▲ 3.31	第一次汇报与讨论： 选题	● PPT ● 选题报告 WORD 文档
6	4.7	第 2 讲 软件工程基本概念	
7	4.14 开始实验/设计课	第 3 讲 项目规划与管理 设计课：项目规划	● 项目阶段性规划细分表（EXCEL 表） ● 进度估算图（CPM 图、甘特图）
8	4.21	第 4 讲 GIS 数据工程 设计课：数据库设计	● 数据需求表（EXCEL 表） ● 对象列表（VSD 或 WORD） ● 对象模型（VSD） ● 对象关系图（VSD）
9	4.28	第 4 讲 GIS 数据工程 设计课：数据库建库	● 数据库建库过程，实施 ● 数据库展示
10	▲（5.5） 汇报与讨论	第二次汇报与讨论： 数据库设计/建库成果	● 数据库建库 PPT ● 数据库展示 ● 元数据说明文档 ● 文档迭代（DOC、XLS、VSD）
11	5.12	第 5 讲 需求分析（II）	● 可行性研究报告

		第 6 讲 可行性分析 设计与讨论：需求分析方法	● 需求分析报告 ● 业务流程图（VSD）
12	5.19	第 7 讲 系统分析的工具 实验课：分析工具使用	● 数据流程图（VSD） ● 模块设计与模块结构图（VSD） ● 系统流程图（VSD） ● HIPO 图（VSD）
13	5.26	第 8 讲 系统设计及其工具； 第 9 讲 界面设计 设计课：系统设计	● 应用模型设计（VSD） ● 输入输出设计（VSD） ● 核心模块之判定表、判定树（DOC） ● 核心模块算法设计（VSD） ● 系统设计说明书（DOC） ● 用户分类及其特征分析 ● 界面对象与用户行为分析 ● 用户视图（VSD） ● 界面视图（VSD，界面截图 JPG，操作录屏）
14	▲（6.2） 实验课结束	第三次汇报与讨论： 系统设计	● WORD 文档迭代 ● PPT 迭代
15	6.9	第 10-11 讲 系统测试 第 10-11 讲 软件维护	● 用户手册（DOC） ● 操作手册（DOC） ● 核心模块的逻辑测试（白盒法） ● 测试用例（DOC） ● 用户/验收测试报告 ● 功能空缺或错误说明
16	▲6.16 课程结束	第四次汇报与讨论： 期末项目总结	● PPT 迭代终版 ● 文档迭代终版 ● 软件录屏演示

			● 数据库、代码打包
17	6.23	期末考试周	
18	6.30		
19	7.10		
7.11		开始放暑假啰。	

注：

- 总学时：上课 16×2 + 实验 $8 \times 2 = 48$ ；
- 放假不顺延；时间误差 $\pm 1w$ ；
- 文档迭代：每次都要包含前面的文档；
- 注明文档版本（V1.0, V1.1, V2.0, V2.1, V2.2，等，里程碑可升级整数编号，小修改则升级小数点后编号）；
- 汇报完后，根据老师意见修改，该周末交文档。

一、 选题说明文档

（一）汇报内容

- 1. 题目与团队名称
- 2. 题目含义解释
- 3. 领域相关知识（要阅读相关文献），主要术语的定义
- 4. 选题创意
- 5. 条件需求，特别是数据需求
- 6. 拟用开发平台
- 7. 可行性分析与初步计划
- 8. 团队成员分工组织
- 9. 参考资料目录

（二）评价准则

- 1. **专业性：**必须具有 GIS 的基本特征，如基于空间数据库的操作与分析；35%
- 2. **新颖性：**突出新的应用领域、应用模式、应用技术，或针对专业软件目前存在的问题；25%
- 3. **可行性：**现有时间和技术水平条件下能够按时完成。25%
- 4. **团队合作与形式表达：**团队协作紧密，共同参与度高，互相支撑完成任务；PPT 内容层次清楚，无概念错误，排版美观大方，口头表达活泼清晰。15%

团队名称	成员	汇报人	专业性 35	新颖性 25	可行性 25	表达 15	回答问题情况

二、 空间数据库需求说明文档

（一）PPT 汇报内容

1. 数据需求分析：实现系统功能的数据需求分析（填写表 1）。

分析框架（课件第一页）

- 对象建模：基于地图的现实世界/应用领域抽象
 - 对象枚举
 - 每一类对象的属性
- 应用建模：流程建模、解决方案与数据分析
- 功能设计：系统功能及其用户视图
- 用户设计：用户管理体系/管理部门树状结构/用户视图

表 1. 空间数据库需求分析

根据功能分析数据需求；根据数据分析可实现的功能									
通用功									
名称	解释说明	重要性	实现难度	操作说明	数据需求	数据描述	数据来源	成本评估 (难度的 定性说明)	具体分工 (在各个数 据项目栏后 填写具体姓名)
校园安全指数 计算	Safety=F(light, traffic, cases, ..)	★★★ ★★	++++	light亮度分布图，道路图，历史案例分布图，赋予权重，计算公式，代数运算计算。	light亮度分布图，道路图，历史案例分布图	图层名称，空间参考，精度要求，属性字段的名称类型，空间范围，格式，现势性	网络，调查，转换，计算，解译		

2. 数据集（DataSet）结构：所用的数据库管理系统平台、包含的数据图层、空间参考系统、分层分幅形式等。注：三维建模的选题，也一样具有相应的空间数据格式和链接的有关属性表；通过交互操作用户生成过程性数据库的，注意给出交互的场景，交互参数（如应急疏散的人数、人设、场景模型参数）、交互过程描述（如应急疏散的动态过程）。
3. 每个数据图层描述：名称、要素含义、存储格式、属性字段列表及其含义、数据精度、时相等。

4. 数据字典：对于重要的字段给出严格定义。
5. 数据来源、版权的详细说明。
6. 数据展示：每个图层分别制出一张专题图，说明有多少记录（图斑）；表格等数据则列出表格。
7. 数据分析处理过程：用数据流图来表示。
8. 数据库的用户视图、场景视图；
9. 数据质量自我评价，请填写表 2。

表 2. 空间数据质量评价表

一级质量元素	二级质量元素
位置精度	数学基础 平面精度（相对精度和绝对精度） 高程精度（相对精度和绝对精度） 接边精度 形状保真度 像元定位精度（图像分辨率）
属性精度	要素分类与代码的正确性 要素属性值的正确性 要素注记的正确性
逻辑一致性	多边形闭合精度 结点匹配精度 拓扑关系的正确性
完整性	元数据完备性 数据分层完备性 实体类型完备性 属性数据完备性 注记完备性
现势性和数据说明	数据采集日期说明 数据更新日期说明
整饰质量	线划质量 符号质量 图廓整饰质量
附件质量	文档资料的正确、完整性 元数据文件的正确、完整性

10. 参考资料目录

（二）评价准则

1. **数据需求分析的准确性：**根据项目的功能目标，准确地罗列出所有的数据图层，数据集结构设计合理，数据流程图正确无误。**40%**
2. **数据质量：**图层要素完整，各个图层参考一致。**25%**
3. **数据规范性：**元数据描述规范。**20%**
4. **团队合作与形式表达：**团队协作紧密，共同参与度高，互相支撑完成任务；PPT 内容层次清楚，无概念错误，排版美观大方，口头表达活泼清晰。**15%**

团队名称	成员	汇报人	需求分析准确性 35	数据质量 25	规范性 25	合作与表达 15	回答问题情况

（三）文档清单

1. PPT
2. WORD 文档
3. VSD 格式的图（导出的 JPG 图插入到 PPT 和文档里面）

三、需求分析说明文档

（一）汇报内容

1. 需求分析报告：根据软件开发项目需求分析报告的国家标准 G856T-88(见本文档附录)，根据 GIS 应用软件的特点，应该加上数据需求分析（引用第二节内容）。标准中的有些章节可以空着不写，但是标题必须留着。

2. 项目的效益定性分析：估算直接、间接经济效益；分析社会效益。

（1）根据软件的特点（提高自动化、智能水平，提高效率，节约时间成本；提高计算判断的准确性）出发，分析效益。

（2）以 xx 管理系统为例，分析该系统的用户集合，每个用户的任务集合，是否使用软件技术协助完成任务的内容列表；每一项内容，对比是否使用该软件的效率比较；

（3）通过比较估算节约的时间成本，换算为人工工资；

（4）提供准确性带来的效益。

3. 用介绍的 5 种成本估算方法估算成本

根据本小组的课程设计特点，应用 Wolverton 矩阵模型估算成本。

Wolverton 矩阵模型

（难度系数 Difficulty: Old, New, Easy, Moderate, Hard）

软件类型	OE	OM	OH	NE	NM	NH
------	----	----	----	----	----	----

Control	21	27	30	33	40	49
I/O	17	24	27	28	35	43
Pre/Post Prc.	16	23	25	28	34	42
Algorithm	15	20	22	25	30	35
Data M.	24	31	35	37	46	57
Time-critical	75	75	75	75	75	75

4. **经济成本估算**：用 LOC、COCOMO、WOLVERTON、DELPHI、Function Point 等五种方法中的至少两种，注意计算结果的单位；比较不同方法的估算结果。
5. **列出项目进度控制的里程碑**，画出关键路径图，估算项目开发时间。分析讨论该时间估算结果的误差来源。
6. **时间成本估算与进度管理**：列出软件开发项目进度控制的生命周期阶段、任务、活动划分表、里程碑表，画出甘特图和工程网络图（PERT 图），最后计算出关键路径（CPM）并估算时间需求；分析讨论该时间估算结果的误差来源。
7. **需求分析表**
 - （1）列出用户类型；
 - （2）描述每一种用户的使用情景，列出功能需求列表；
 - （3）每一个功能，描述使用过程情景；
 - （4）使用结构化分析方法，将过程情景再转换为 GIS 软件工程语言。
 - （5）总结上述需求，设计成需求分析表格或用 HIPO 图来表示。
8. **人员组织与管理**（填写表 3）

表 3. 人员分工与组织表

任务名称	任务描述	任务特点与执行人素质能力要求				分工负责人
		耐心	细心	。。。	程序设计	

9. **需求分析方法**：SA 与 OMT 方法结合

10. 参考资料目录

（二）评价准则

1. **内容完整性**：上述内容分别占 40%、10%、20%、30%；权重 40%；
2. **格式规范性**：权重 20%；
3. **正确性**：权重 20%；
4. **口头表达和团队合作**：权重 20%。

团队名称	成员	汇报人	完整性 35	规范性 25	正确性 25	表达 15	回答问题情况

四、系统设计说明文档

（一）汇报内容

从用户端到程序员端的系统分析、建模、总体设计与详细设计过程，从通俗性-易歧性到专业性-严谨性的过程。

1. 每一个系统的业务流程图或工作流程图；
2. 数据流程图（用严谨的模式，数据加工的与或关系等）
3. 核心功能的逻辑分析图及其测试方法：判定表、判定树（如作物适宜性分析的判定表，可以用模糊逻辑来改进）
4. 总体设计：HIPO 图，模块结构图，模块关系图
5. 详细的系统功能结构图：
6. 平台比较及选用依据：常见 GIS 开发平台比较（可以列表的形式，给出一些比较参数），选择依据。
7. 引用的开发平台接口：实现设计功能所需引用的对象库、对象及其接口。
8. 主要的界面设计：给出设计出的界面截屏图片（可以在使用说明书中体现）。
9. 系统实现：给出系统框架代码、核心模块代码。

10. 参考资料目录

(二) 评价准则

1. **内容完整性**：上述内容的 1-2 占 40%、3-4 占 30%、5 占 10%、6 占 20%；
权重 40%；
2. **格式规范性**：权重 20%；
3. **正确性**：权重 20%；
4. **口头表达和团队合作**：权重 20%。

团队名称	成员	汇报人	完整性 40	规范性 20	正确性 20	表达 20	回答问题情况

五、项目总结文档

(一) 总结内容

1. **软件使用说明书**：介绍整个软件的使用方法，参照范例。
2. **集成打包**：演示的时候，各个组要把系统按照：文档（课程设计选题介绍、数据库建库设计与说明文档、需求分析说明书、系统设计说明书、软件使用说明书、项目总结报告和相关的 PPT 等）、数据库、系统演示录屏、代码及其编译文件四个目录打包，一起交。文档部分，要详细说明每个同学的分工（作为评分依据），对系统的运行平台及其版本要在文档中说明。
3. **项目总结**：你所在的小组负责的课程设计项目，从开学立项至今，碰到了哪些与软件危机有关的问题？你们是如何解决的？有何经验和教训？
4. 参考资料目录

(二) 期末 PPT 汇报内容要求

1. 在课程设计选题汇报 PPT、数据库建库汇报 PPT 的基础上做增量编写，内容提纲如下：

PPT 汇报主要内容

- 一、课程设计选题（原来的 PPT 照搬过来，不用讲）
- 二、数据库设计（原来的 PPT 照搬过来，不用讲）
- 三、需求分析
- 四、系统设计
- 五、系统介绍（主要是使用说明书或称为用户手册的内容）
- 六、项目总结
- 七、参考资料

（三）评价准则

1. 内容完整性：上述内容的 1 占 20%、2 占 65%、3 占 15%；权重 60%；
2. 格式规范性：权重 15%；
3. 正确性：权重 10%；
4. 口头表达和团队合作：权重 15%。

团队名称	成员	汇报人	完整性 60	规范性 15	正确性 10	表达 15	回答问题情况

软件需求说明书

国家标准 GB856T-88

不会写的条目，或不需要写的条目，留着标题即可，注意不能删除标题。

1. 引言

1.1 编写目的

- 说明编写这份软件需求说明书的目的，指出预期的读者。
- 这部分说明需求分析报告的概况。例如：
 - 本 XXXXXX 需求分析报告是为 SSSSSSS 系统而编写的。
 - SSSSSSS 系统的两句话概述。例如：
 - 本 XXXXXX 需求分析报告旨在使 U1（需求者）明确 SSSSSSS 系统的要求和细节，给 U2（开发人员）了解需求实现的难度和困难，最终提供给 U3（审核人、管理者）讨论和审核，达到沟通效果）。

1.2 背景

说明：

- a. 待开发的软件系统的名称；
- b. 本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络；
- c. 该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互调用关系。

可以将 a, b, c 分为 2 部分。

1.2.1 项目概况

本需求分析报告所预期开发的软件系统是：S。S 是（不是则无）SS 系统的某一个功能子模块，S 和 S1、S2 等系统之间的联系，以及概述其他系统的状态等等。

1.2.2 任务分配

- a. 任务提出者：xxx
- b. 软件开发者：xx
- c. 产品使用者：xx
- d. 文档编写者：xx
- e. 预期产品使用者：xx

1.3 定义

列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

这部分很简单，就是描述专业词汇，比如

1. XML (Extensible Markup Language) 即可扩展标记语言，它与 HTML 一样，都是 SGML (Standard Generalized Markup Language, 标准通用标记语言)。

2. Word2, 解释。。。。。。。

1.4 参考资料

列出用得着的参考资料，如：

- a. 本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文；
- b. 属于本项目的其他已发表的文件；
- c. 本文件中各处引用的文件、资料、包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。

2. 任务概述

2.1 目标

叙述该项软件开发的意图、应用目标、作用范围以及其他应向读者说明的有关该软件开发的背景材料。解释被开发软件与其他有关软件之间的关系。如果本软件产品是一项独立的软件，而且全部内容自含，则说明这一点。如果所定义的产品是一个更大的系统的一个组成部分，则应说明本产品与该系统其他各组成部分之间的关系，为此可使用一张方框图来说明该系统的组成和本产品同其他各部分的联系和接口。

本模块开发主要是为 SSSSSSS 的整体服务，完成 SSSSSSS 工作中的 XX 部分以及相关的工作。其涉及的范围就是，从下达 A、B 命令后，到给出 C 结果的过程。具体描述：B1，来完成 B11 功能；B2，来完成 B22 功能；等等。本部分是（否）耦合在分词工具包其他部分中的，主要为嵌入方式和先后方式相互交互。

图 1. 该系统的组成同其他各部分的联系和接口（层次图，HIPO 图）

2.2 用户的特点

列出本软件的最终用户的特点，充分说明操作人员、维护人员的教育水平和技术专长，以及本软件的预期使用频度。这些是软件设计工作的重要约束

二次开发和系统调用人员：具有很高的专业知识水平，理解 XX 的运行机制。可以对开放代码进行阅读和分析，以完成其系统独特的需求，提供给这部分用户开放

API 手册和 Debug 版本的源代码即可；预期这部分用户会占本系统总用户量的多大部分。

xx 使用者：具有一定的计算机操作能力和知识，了解 xx 领域的相关概念和用途。提供给这部分用户操作手册即可。预期这部分使用者主要是来简单的 xx 操作。

维护人员：具有较高的计算机专业水平，可以对常见的系统 Bug 进行追踪和分析，具有一定的测试能力。这部分用户主要是采用了本系统之后的后期工作维护者。

2.3 假定和约束

列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如经费限制、开发期限等。

这部分重要是对你有的技术力量、资金状况、人力资源等情况的假设，以使得你可以在什么样的情况和时间范围内完成工作。工期约束，经费约束，人员约束，地理约束，设备约束等几个方面列举说明。

3. 需求规定

3.1 对功能的规定

用列表的方式（例如 IPO 表即输入、处理、输出表的形式），逐项定量和定性地叙述对软件所提出的功能要求，说明输入什么量、经怎样的处理、得到什么输出，说明软件应支持的终端数和应支持的并行操作的用户数。

表一、xx 模块 IPO 表

INPUT 输入	PROCESS 处理	OUTPUT 输出	LOAD 负载量
A	预处理,做怎样的动作,		
B			
C			

对 IPO 表的简单文字描述。

模块名：			模块编号：		设计者：	
模块所在文件：			模块所在库：			
调用本模块的模块名：						
本模块调用的其它模块名：						
功能概述：						
处理描述：						
引用格式：						
返回值：						
	名称	意义	数据类型	数值范围	I/O标志	
内部接口						
	名称	意义	数据类型	I/O标志	格式	媒体
外部接口						
用户接口						

3.2 对性能的规定

3.2.1 精度

说明对该软件的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。

xx 目标处理：1Byt - 10M，包括左右边界值。

yy 精度范围：...

zz 的精度：由于 xx 的特殊性，本系统均采用 xx 型来进行字符统计运算，概率部分以及其他比率部分精度精确到 0.0x%。

3.2.2 时间特性要求

说明对于该软件的时间特性要求，如对：

- 响应时间；
- 更新处理时间；
- 数据的转换和传送时间；
- 解题时间；等的要求。

这部分只要一列举就可以：

由于 xxx 过程中，需要大量 xxxx 操作或怎样，故 xx 解题时间占总时间的最大部分。其次就是 xx 转换和存储的开销。其具体时间特性要求，如下：

- xx 响应时间：xxms 左右；
- yy 更新处理时间：yy；
- zz 数据的转换和传送时间：zz；
- vv 解题时间：vv。

等等

3.2.3 灵活性

说明对该软件的灵活性的要求，即当需求发生某些变化时，该软件对这些变化的适应能力，如：

- a. 操作方式上的变化；
- b. 运行环境的变化；
- c. 同其他软件的接口的变化；
- d. 精度和有效时限的变化；
- e. 计划的变化或改进。

对于为了提供这些灵活性而进行的专门设计的部分应该加以标明。

这部分按列举来即可，由于本模块第一目的是用于 xxx，其次则是 xxxx。故本模块的灵活性在于实际应用者的不同。当需求发生某些变化时，该软件对这些变化的适应能力。具体情况如下：

f. 操作方式上的变化：采用集成运行制和独立运行制两种模式，集成运行制是把本模块嵌入到分词工具包的主框架中，提供给用户具有一定 UI 的可操作软件；独立运行制是可以独立运行于后台，并提供给各种程序调用的模式的工作方式，以增强其生命力。

g. 运行环境的变化：主采用 Windows 平台的编译版本运行和调试，在时间允许的情况下，同步开发支持 SUSE Linux 的服务器版本。；

h. 同其他软件的接口的变化：在尽量保证接口不出现变动的情况下，允许接口的重载和再定义。但接口的命名规则是统一的；

i. 精度和有效时限的变化：精度在必须调整的条件下，可以上下浮动 10 个百分点；有效时限则依据现实的测试情况允许稍大范围的变化。

j. 计划的变化或改进：工作时间安排会存在必然的浮动，这部分要协同分词工具包课题设计组其他成员一同来进行商定，前期的计划可以稍微有些变动，后期的安排尽量按照计划执行。

等等。

3.3 输入输出要求

解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范围、精度等。对软件的数据输出及必须标明的控制输出量进行解释并举例，包括对硬拷贝报告（正常结果输出、状态输出及异常输出）以及图形或显示报告的描述。

这部分可以把输入输出分为

3.3.1 输入要求

3.3.2 输出要求

如下给出一个单元的例子。

XXX 输出

数据名称: XXX 输出数据

实际含义: 用于 XX, 表示 XXXX

数据类型: Character (字符串)

数据格式: XX

数据约束: 由于 xxx, , 大小在 xx 以内

3.4 数据管理能力要求

说明需要管理的文件和记录的个数、表和文件的大小规模, 要按可预见的增长对数据及其分量的存储要求作出估算。

根据实际系统要求列举即可

Name 名称	Number 数量	Size 大小	Increase 增长
词典 xx	xx	xxxx	并行执行, 其大小依据实际 xx 大文本而增长

3.5 故障处理要求

列出可能的软件、硬件故障以及对各项性能而言所产生的后果和对故障处理的要求。

包括软件压力, 内存不足, 硬件损坏等, 这部分可以根据百度到其常见故障。

3.6 其他专门要求

如用户单位对安全保密的要求, 对使用方便的要求, 对可维护性、可补充性、易读性、可靠性、运行环境可转换性的特殊要求等。

例如安全保密性: 密钥更换等;

预期扩展: 扩展兼容等;

OS 更换。

4. 运行环境规定

4.1 设备

列出运行该软件所需要的硬设备。说明其中的新型设备及其专门功能, 包括:

- a. 处理器型号及内存容量;
- b. 外存容量、联机或脱机、媒体及其存储格式, 设备的型号及数量;
- c. 输入及输出设备的型号和数量, 联机或脱机;
- d. 数据通信设备的型号和数量;
- e. 功能键及其他专用硬件

4.2 支持软件

列出支持软件, 包括要用到的操作系统、编译（或汇编）程序、测试支持软件等。

操作系统和版本: xxxx
支撑环境和版本: xxxx
备用 IDE 环境和版本: xxxx
与该软件有关的软件组件: xxxx
后续可能扩展环境: xxxx

4.3 接口

说明该软件同其他软件之间的接口、数据通信协议等。

例如:
a. 用户和主程序调用接口(图中接口 1)。这个接口采用封装 API 形式和函数调用形式, 分别以外部调用和内部调用的方式为不同用户提供使用本机械分词工具的入口。例如以 xxxx 方式调用 DLL 文件, 以 xxxx 方式调用函数。如下图 2 所示。

图 2. 软件接口调用图

b. xx 接口(图中接口 2)。这里是一个 xxx 的接口调用过程。xxxx

4.4 控制

说明控制该软件的运行的方法和控制信号, 并说明这些控制信号的来源。

例如:
下面通过图表的形式, 将本模块以及涉及到本模块的软件模块的运行方法、控制信号, 以及这些控制信号的来源, 其中箭头所指方向对应的模块的控制信号来自箭头另一方向的模块, 具体情况如下:

图 3 . 控制流程图

图 3 的具体说明情况如下表所示:

Name 模块名称	Method 运行方式	Signal 控制信号	Forward 控制去向
主程序模块	运行框架	用户调用或运行	1.调用 xx 模块 2.调用 xx 方法 3.调用标准输出模块

xxx 模块	xxx	xxx 调用	Xxx 模块
--------	-----	--------	--------

注意：在互联网公司或者一些敏捷开发的公司里，目前一个趋势是重开发，重讨论，而轻文档的态度。这个轻文档并不是指没有文档或者几乎不做文档，而是在严格的文档流程中解脱出来，只把最最实际的部分写出来。这个特征是有互联网本身迭代周期短，版本发布快等特点决定的。而在实际的应用项目中，最重要的应该就是在签合同的时候一定要附上最清楚的一份需求分析，虽然这份需求说明可能不是按照某些标准文档而来的。描述清楚每个功能达到的效果，而这个效果一定要让客户签字确认，而不能出现“应该是”、“可能是”、“也许是”这样的模糊回答。否则在项目后期就可能出现纠纷了并很被动。